

平台与限制

功能矩阵（按平台）

平台	蓝牙 MIDI	USB MIDI	网络 MIDI (RTP-MIDI)	Nearby Connections MIDI	应用间 MIDI	USB MIDI 2.0	网络 MIDI 2.0 (UDP MIDI 2.0)	Scriptable Audio（可选）
iOS	○	○	○	○	○	○	△ (实验性)	○ *
Android	○	○	△ (实验性)	○	○	○	△ (实验性)	○ *
UWP (通用 Windows 平台)	-	○	△ (实验性)	-	○	△ (有限制)	△ (实验性)	○ *
独立 macOS / Unity 编辑器 macOS	○	○	○	○	○	○	△ (实验性)	○ *
独立 Linux / Unity 编辑器 Linux	○	○	△ (实验性)	-	○	○	△ (实验性)	○ *
独立 Windows / Unity 编辑器 Windows	-	○	△ (实验性)	-	○	△ (有限制)	△ (实验性)	○ *
WebGL	○	○	-	-	-	-	-	-

图例：

- ○ 已支持
- △ 已支持，但处于实验性/受限状态
- - 不支持

* Scriptable Audio 集成需要 **Unity 6000.3+**、脚本定义 `FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO` 及非 WebGL 构建目标。参见 [构建后处理](#)。

限制与要求

Android

- USB MIDI：API Level 12 (Android 3.1) 或更高版本。
- 蓝牙 MIDI：API Level 18 (Android 4.3) 或更高版本。
- 应用间 MIDI：API Level 23 (Android 6.0) 或更高版本。
- MIDI 2.0：API Level 23 (Android 6.0) 或更高版本。
- 如果使用 **Mono** 构建：
 - 可能会出现延迟问题
 - 可能仅支持 `armeabi-v7a`
 - 推荐：使用 **IL2CPP**
`Project Settings > Player > Configuration > Scripting Backend`
- Nearby Connections MIDI：
 - 需要 API Level 28 (Android 9) 或更高版本
 - 且应使用 API Level 33 (Android 13) 或更高版本进行编译

蓝牙 MIDI 从机模式 (仅限 Android)

除了作为 BLE MIDI **主机 (Central)**（扫描/连接设备）外，Android 还可以作为 BLE MIDI **从机 (Peripheral)**（将您的应用广播为 MIDI 设备）。

注意：

- 仅限 Android。
- 请参阅 [MIDI 1.0 \(MidiManager\)](#) 了解相关的 API 入口。
- 仍需遵守平台权限和蓝牙状态要求（参见 [构建后处理](#)）。

Meta Quest (Oculus Quest)

Meta Quest 设备运行 Android，因此上述 **Android** 要求同样适用。

实践建议（参考手册）：

- 在 Quest 上使用 **USB MIDI** 可能需要在 Android 构建后处理期间启用 USB 设备 Intent 过滤器。
 - 参见：[构建后处理与脚本定义符号](#)（Quest USB MIDI 章节）
- **蓝牙 MIDI** 设备的发现/配对可以使用 Android 的伴生设备 (Companion Device) 工作流。
 - 启用脚本定义符号：`FEATURE_ANDROID_COMPANION_DEVICE`
 - Unity 6+ 且 Application Entry Point 使用 **GameActivity** 时，后处理会选择 `BleMidiUnityGamePlayerActivity`（见 [构建后处理](#)）
 - 参见：[构建后处理与脚本定义符号](#)

iOS / macOS

- 支持的 iOS：12.0 或更高版本。
- 蓝牙 MIDI：仅支持主机模式 (Central)。

UWP

- 支持的 UWP 目标版本 (MIDI 1.0)：10.0.10240.0 或更高版本。
- MIDI 2.0 (USB)：有限制支持 (`UwpMidi2Plugin` / `Midi2Plugin.Uwp.cs`)，通过 `InitializeMidi2`。
 - 运行时要求：
 - 操作系统：**Windows 11 24H2 或更高**（内部版本 ****26100+****，含 25H2 / 26H1），且已启用 Windows MIDI Services
 - 设备需另行安装 **Windows MIDI Services SDK Runtime and Tools** ([get-latest](#) 或 `winget install Microsoft.WindowsMIDIServicesSDK`)
 - 体系结构：**x64 或 ARM64**（不支持 x86）
 - 引用 `Assets/MIDI/Plugins/WSA/Microsoft.Windows.Devices.Midi2.winmd`（原生 WinRT；不要使用 NetProjection）
 - **仅 UWP 播放器构建** (`UNITY_WSA && !UNITY_EDITOR`)。Unity 编辑器 / Standalone Windows 中不可用
 - 在 Windows 10、Windows 11 23H2 及更早版本，或未安装 MIDI Services / SDK Runtime 时，初始化会跳过并输出警告日志，但仍调用完成回调（不会崩溃）
 - MIDI 1.0 (`WindowsMidiPlugin`) 与 MIDI 2.0 (`UwpMidi2Plugin`) 为独立后端，同一物理设备可能在**两个 API**下同时出现，且设备 ID 空间不同（经典 MIDI1 ID 与 Windows MIDI Services 的 `EndpointDeviceId`）。请按用途仅使用 MIDI1 或仅使用 MIDI2
 - 热插拔由 Watcher 处理。没有针对 UWP Suspend / `OnApplicationPause` 的专用重新初始化；长时间挂起后建议 `TerminateMidi2` 再 `InitializeMidi2`
 - UWP 构建还会同时初始化 `UdpMidi2Plugin`（实验性）
- 不支持蓝牙 MIDI。
- RTP-MIDI 需要启用相应能力 (Capability)：
 - `Project Settings > Player > Capabilities > PrivateNetworkClientServer`

Windows（独立版 / Unity 编辑器）

- 不支持蓝牙 MIDI。
- MIDI 2.0 (USB)：有限制支持 (`WindowsMidi2Plugin` / `Midi2Plugin.Windows.cs`)，通过 `InitializeMidi2` 与原生 `Midi2Native.dll`（方法 **C** — C++/WinRT）。
 - 运行时要求：
 - 操作系统：**Windows 11 24H2 或更高**（内部版本 ****26100+****，含 25H2 / 26H1），且已启用 Windows MIDI Services
 - 设备需另行安装 **Windows MIDI Services SDK Runtime and Tools** ([get-latest](#) 或 `winget install Microsoft.WindowsMIDIServicesSDK`)

- 体系结构：**x64 或 ARM64**（不支持 x86）。Unity 编辑器 Play Mode 使用 **x64 DLL**
- 原生插件：`Assets/MIDI/Plugins/Windows/x86_64/Midi2Native.dll` 与 `.../ARM64/Midi2Native.dll`。请勿将 `WinRT.Runtime`、`NetProjection` 或 `Standalone` 用的 `Midi2.winmd` 放入托管 `Assets`
- **独立 Windows 与 Unity 编辑器 Windows**（`UNITY_EDITOR_WIN || (UNITY_STANDALONE_WIN && !UNITY_EDITOR)`）。UWP 的 USB MIDI 2.0 仍为 **方法 B**（`UwpMidi2Plugin` + WSA `winmd`）— 另一后端；勿为 `Standalone` 启用 WSA `winmd`
 - 在 Windows 10、Windows 11 23H2 及更早版本，或未安装 MIDI Services / SDK Runtime 时，初始化会跳过并输出警告日志，但仍调用完成回调（不会崩溃）
 - MIDI 1.0（`WindowsMidiPlugin` / `WinMM`）与 MIDI 2.0（`WindowsMidi2Plugin`）为独立后端，同一物理设备可能在**两个 API** 下同时出现，且设备 ID 空间不同（`WinMM ID` 与 `Windows MIDI Services` 的 `EndpointDeviceId`）。请按用途仅使用 MIDI1 或仅使用 MIDI2
 - 热插拔由 `Watcher` 处理。编辑器退出 Play Mode 时通过 `PlayModeStateChanged` 调用 `TerminateMidi`（原生 SDK 关闭有引用计数保护）
 - 在独立版 / 编辑器中使用 `InitializeMidi2` 时，除 USB MIDI 2.0 外还会初始化 `UdpMidi2Plugin`（实验性）

Linux

- 当 MIDI 1 和 MIDI 2 共存于一个 USB 设备时，可能只能找到 MIDI 2 端口。

WebGL

- 设备支持取决于操作系统/浏览器的 WebMIDI 环境。
- WebGL 无法使用原始 UDP/TCP 套接字，因此无法使用 RTP-MIDI / UDP MIDI 2.0。
- WebGL 访问其他服务器时可能会受到 `UnityWebRequest` 限制；请使用 `StreamingAssets` 存放 `.mid` 和其他内容。
- WebGL 无法处理 USB MIDI 2.0 设备及网络 MIDI 2.0；除剪辑文件 (Clip file) 读写外，MIDI 2.0 运行时功能不可用。
- WebGL 模板可能需要暴露 `unityInstance`（参见 [传输协议与平台说明](#)）。
- **WebGL 上不编译 Scriptable Audio 集成**（`asmdef` 排除 WebGL 平台）。`ScriptableAudioUtility.IsAvailable` 为 `false`。
- **Maestro / MPTK (WebGL, 可选)**：Maestro 2.16+ 文档标明正式支持 WebGL。预期 **Core player 为旧模式**（WebGL 上强制关闭 `MPTK_Core`）。内容优先放 `StreamingAssets`，或为 `MidiExternalPlayer` / 远程 SoundFont 使用 **符合 CORS** 的主机。WebGL 上的 `MPTKWriter` 偏直接播放。有 **MPTK ≠ 本插件所有集成都可用**（`Scriptable Audio` / `Network MIDI` / `MIDI 2.0` 运行时仍如上受限）。详见 [Maestro / MPTK 集成](#)。

Scriptable Audio Pipeline（可选集成）

要求	值
Unity 版本	6000.3 LTS 或更高
脚本定义	<code>FEATURE_SCRIPTABLE_AUDIO</code>
包	<code>com.unity.burst</code> 、 <code>com.unity.collections</code> （使用完整仓库时已包含）
WebGL	不支持 — 集成 <code>asmdef</code> 排除， <code>#if !UNITY_WEBGL</code> 守卫
未定义符号 / Unity 6.2 及更早	不编译集成代码；核心 MIDI 插件不变

不满足要求时项目仍应能无错误编译。参见 [构建后处理 — Scriptable Audio Pipeline 集成](#)。

Chunity / Chunity Scriptable Generator（可选集成）

项目	内容
Chunity 运行时	不捆绑 。由使用者另行安装
脚本定义	<code>FEATURE_CHUNITY</code> （必需）。使用 Generator 时另需 <code>FEATURE_CHUNITY_SCRIPTABLE_AUDIO</code>
包（Generator）	<code>com.unity.collections</code> （ <code>asmdef</code> 引用 <code>Unity.Collections</code> ）
Generator 补丁	对 Chunity 本体的 <code>useBuiltInAudioFilter</code> 最小补丁（ Chunity Optional 补丁说明 ）
WebGL	遵循 Chunity 自身的限制。Generator 不受支持，将回退到 <code>FilterRead</code> / <code>WebChucK</code>
Unity 版本（Generator）	预期 6000.3+（与本体 Scriptable Audio 集成同一系列）

有关详细信息，请参阅 [Unity 生态系统集成 — Chunity](#) 和 [构建后处理](#)。